JAVA 4

Jurusan Teknik Elektro

Program Studi Teknik Telekomunikasi

2014

A. Haidar

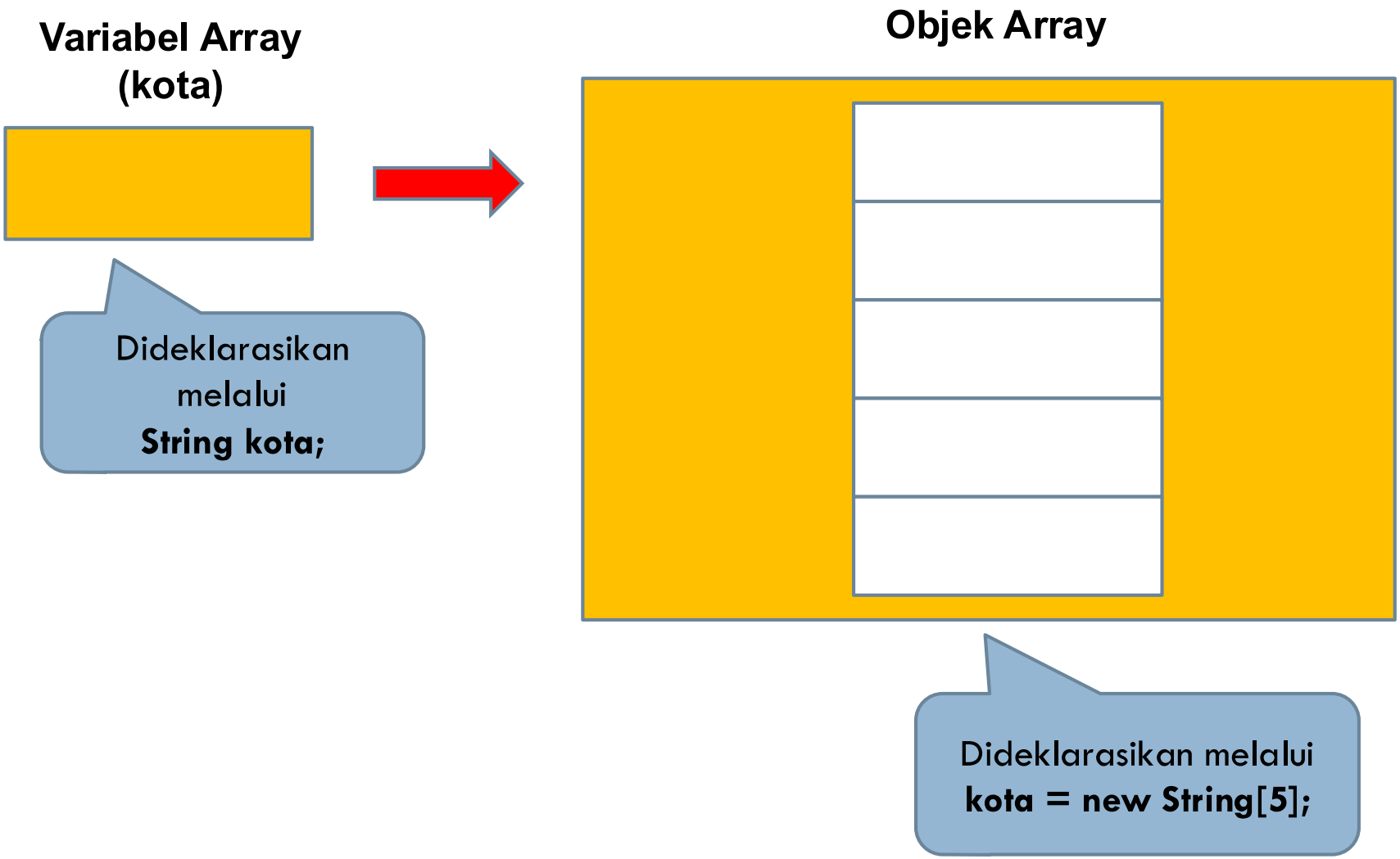
Agenda

- Gambaran Umum Array
- Pendeklarasian Array
- Objek Array
- Mengakses Elemen Array
- Mengetahui Jumlah Elemen Array
- Array Multidimensi

Gambaran Umum Array

- Array pada JAVA merupakan objek yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah data.
- Elemen yang dapat disimpan pada array dapat berupa tipe data primitif (misal **int**) ataupun instan kelas (objek)
- Cara menciptakan array :
  - Mendeklarasikan variabel untuk merujuk pada array (variabel array)
  - Menciptakan objek dan menugaskannya pada variabel yang telah dideklarasikan

Gambaran Umum Array (cont.)



Pendeklarasian Array

- Bentuk deklarasi array :

  TipeDataPrimitif [ ] namaVariabelArray;

atau

  namaKelas [ ] namaVariabelArray;

- contoh :

  int [ ] nilai;

  String [ ] kota;

Objek Array

- Penciptaan objek array dan penugasan objek ke variabel array dilakukan dengan menggunakan kata kunci ***new.***
- Bentuk objek array :

  namaKelas [ ] namaVariabel = ***new namaKelas*** [**jumlahElemen**];

  atau

  tipePrimitif [ ] namaVariabel = ***new tipePrimitif*** [**jumlahElemen**];
- contoh :

  String [ ] kota = new String[5];

  int [ ] nilai = new int[3];

Mengakses Elemen Array

- Elemen array dapat diakses melalui ***indeks* atau *subscript*** seperti berikut :

  namavariabelArray[***subscript***];

- ***Indeks*** atau ***subscript*** berupa nomor elemen yang diawali dengan *nol* (0, 1, 2, dst.)
- Contoh :

  kota[0] = “Bandung”;

  kota[1] = “Jakarta”:

  kota[2] = “Solo”;

Mengetahui Jumlah Elemen Array

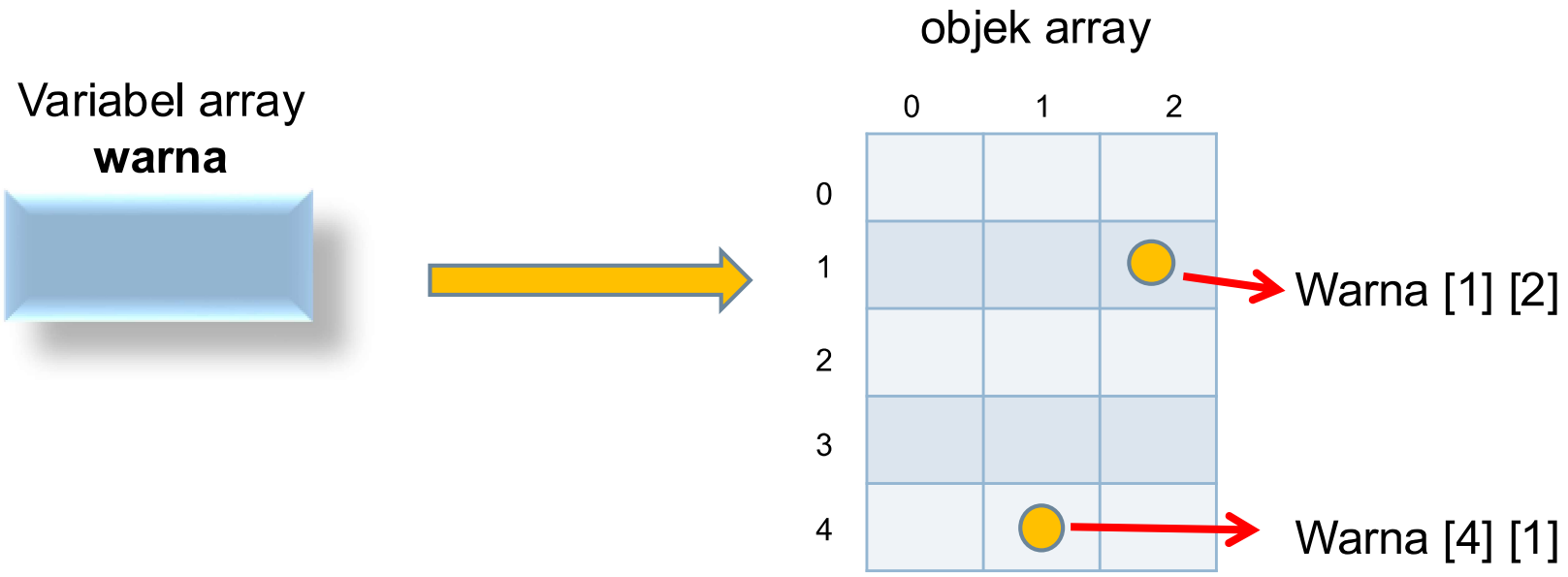
- Jumlah elemen array dapat diketahui dengan menggunakan variabel instan ***length*** milik objek array
- Contoh :

```
for (int i=0; i < kota.length; i++)
        System.out.println(kota[i]);
```

Array Multidimensi

- JAVA mendukung array multidimensi melalui pendekatan “array dari array”
- contoh :

  int [ ] [ ] warna = new int [5] [3];



Contoh Penggunaan Array

```
String [ ] negara = {"Indonesia","Singapore","Malaysia","Japan",
    "India"};
```

atau

```
String[] kota = new String [5];
kota[0]= "Jakarta";
kota[1]= "Bandung";
kota[2]= "Semarang";
kota[3]= "Jogjakarta";
kota[4]= "Surabaya";
```